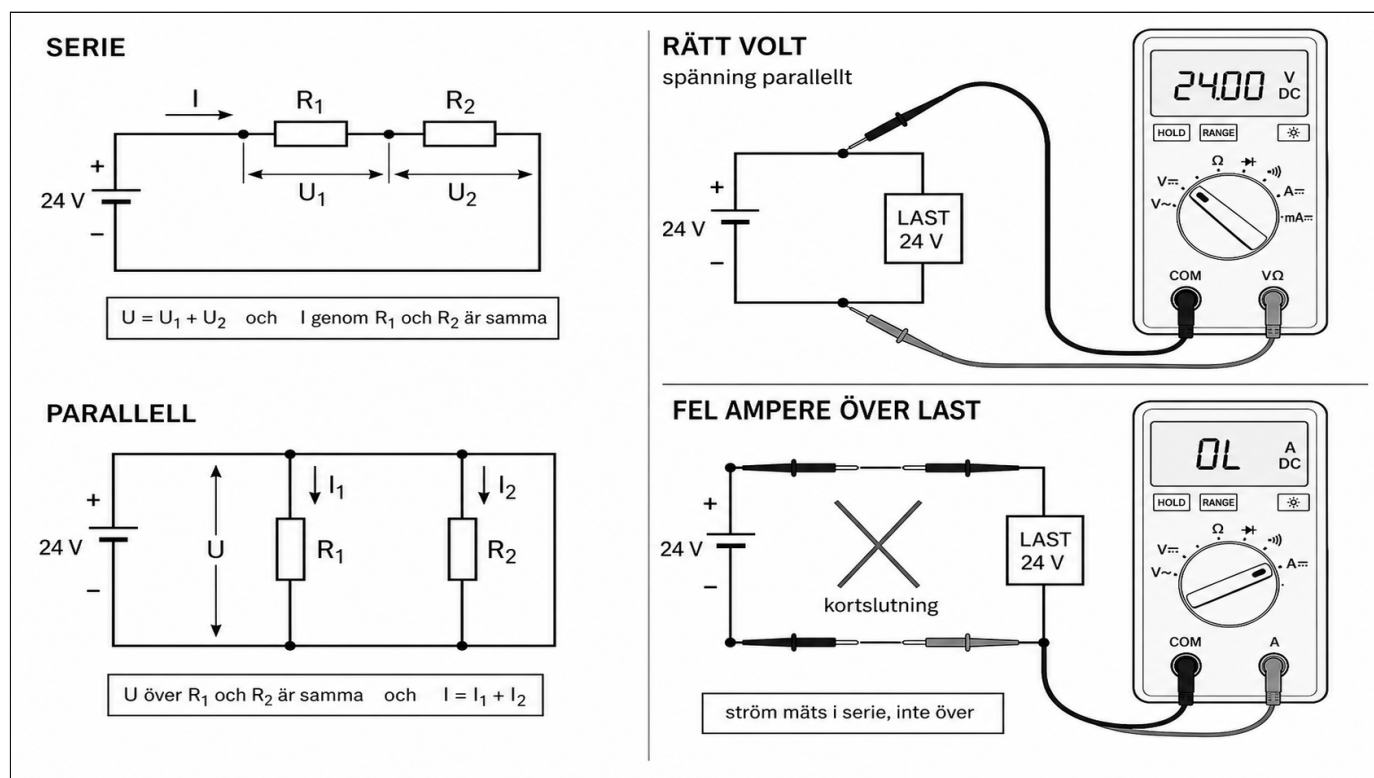


LEKTION 3.1 – Resistiv DC: mät och räkna



Figur 3.1 DC-mätning (bok). Serie/parallell. Inte trefas. Inte live tavla.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 3 av 12. 5 p. Google Classroom, vecka 3 av 9. Ett blad. Samma fem rutor som 1.1/2.1. Distans först. 1.1 och 2.1 orörda. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte trefas. Inte 2024:58.

Citat: låsta källor bara. Parafras. Inte Arduino. Inte nöd/EX/land/blackout.

Mål

Eleven räknar och mäter resistiv DC (serie och parallell) med rätt polaritet, på papper och ELV-foto. Händer-DMM = ticket mot Labbdag v2 (isolerad tränare, inte live MSB).

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	DC; mätning/beräkning resistiva DC-kretsar
Färdigheter	mätning och analys
Kompetenser	(stöd: struktur, risk – VG)

G: Räknar U , I , R i serie och parallell. Rätt polaritet. Läser DMM på ELV/papper (rätt område: volt med volt, ström i serie). Enkel beräkning stämmer mot given avläsning.

VG: Kopplar mätfel till risk: fel område (amperemeter över last = kortslutning), fel polaritet som förstör mätare/krets. Motiverar instrumentval.

IG: Mäter spänning med strömtångs-tänk (tång runt en ledare och läser "volt"). Polaritet egal. Hoppas räkning och "provar bara".

Räkna-slag (5 min)

Läraren räknar **ett** tal på tavlan. Sen fyller eleven räknerutan på **v3-dc-elev.md**. Inte ny serie/parallell-lektion.

Tavlan: en $12\ \Omega$ i serie, $12\ V \times 1\ A = 12\ W$.

Säg: effekten innan du klämmer på. Ampere över polerna är fortfarande STOP.

Spårhåll

Elektriker tar: DMM-vana från land, Ohm, serie/parallell i grova drag.

Elektriker saknar: skrov som retur är inte PE-skena; IT/ojordat — minus är inte “jord hemma”. Mätning på fartygstavla utan isolation = 2.1-fel, inte den här övningens plats.

Ingenjör tar: anläggningen, 24 V-startkrets som rum.

Ingenjör saknar: räkna slingan innan handen. Polaritet och område som medvetet val, inte “den visar något”.

Lärarnotis Classroom: elektriker — “minus är inte PE”; ingenjör — “räkna I innan du klämmer på”.

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

Mät så att du inte gör kortslutning eller stöt av mätningen. Rätt funktion på mätaren, rätt polaritet, ström i serie, spänning över. Räkna slingan innan du kopplar.

Källnivå: skall (funktionskrav). TSFS 2017:26 **5 kap. 5 §** — el ska vara gjord så att kortslutning och elchock minimeras. Parafras. Klistra inte in lagtext. Här: en DMM på fel område är en kortslutning.

Utförande: 2 kap. 6 § fackmässigt (låst). Isolation före arbete på avställd grupp = 2.1; den här lektionen mäter på **avsedd ELV-tränare**, inte på live huvudtavla (Labbdag v2).

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
Ohm, serie, parallell som formler	ellära, inte TSFS-paragraf
1 MΩ	upplysning i 2.1, inte DC-labbgräns här
Mätning på MSB/440 V	förbjudet i kursen utan värdtillstånd (Labbdag v2). Inte ett “labb”
TSFS 2024:58	citeras inte
Allmänna råd: varje krets skydd mot kortslutning/överlast	5 § AR — bakgrund, inte Ohm-tal

URL

- TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
- Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>

2. Vad det betyder i jobbet

Var: 24 V / klenspanning, övningskort, batteri. Inte 440 V, inte kaj, inte trefas.

Vem: den som mäter väljer område och polaritet. Vård-elektriker på varvsdagen äger vilken tränare som får mätas.

Räkna först: serie: samma I, U delas. Parallell: samma U, I delas. $(R = U/I)$. Avläsning vs räkning — om de inte stämmer, mätfel eller fel krets, inte “ungefär”.

Mät:

- Spänning: parallellt över komponenten, volt-område, rätt polaritet.
- Ström: bryt slingan, mätare i serie, ström-område. Tångamperemeter är inte voltmeter.
- Resistans: spänningsslöst, ohm-område. Inte ohm på spänningssatt.

Landreflex som är fel här: tång runt plus “som ström hemma” och läsa det som volt. Minus mot PE.

Maskinreflex som är fel här: koppla på och se vad som händer. Ingen slinga räknad.

Stopp: amperemeter över batteri/last (kort). Mätning på live MSB. Polaritet “det går väl”.

Grind från 2.1: den här övningen är ELV-tränare. Avställd fartygsgrupp = isolation först, inte DC-räkning på spänningssatt tavla.

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: Ingenjör ska kolla 24 V-matning till en magnetventil. Sätter DMM på **strömområde** och mäter **över** polerna. Säkring/mätare dör. Elektrikern i rummet har polaritet baklänges och skyller på “skrovet som nolla”.

Första räkning som skulle gjorts: matning 24 V, last t.ex. $48\ \Omega \rightarrow I = 0,5\text{ A}$. Ström mäts i serie, inte som volt över.

Fel landreflex: tång eller strömområde “det är ju bara att mäta”. **Fel maskinreflex:** “24 V tål allt”.

Rätt kedja: 1) räkna I. 2) välj volt eller ampere medvetet. 3) polaritet. 4) spänning parallellt / ström i serie. 5) jämför med räkning. 6) fel område = kortslutningsrisk (5 §).

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 3 — papper + foto

Läraren lägger: schema serie (två R) + parallell (två R), U given; foto av DMM (volt-läge, avläsning); foto av DMM (ampere-läge, felkopplad över last — märkt övning).

G:

1. Räknar I och U-delar i serie, I-delar i parallell.
2. Säger vilken bild som är rätt voltmätning.
3. Pekar ut den felkopplade strömbilden och varför den är kortslutning.
4. Polaritet: röd mot plus på DC.

VG: en mening risk: fel område / parallell över last. Vad hade 5 § velat att du minimerade.

IG: “tången visar volt”. Polaritet egal. Ingen räkning.

B. Varvsdag — ticket, Labbdag v2 station 3 (DMM)

Inte nytt tidsschema. Isolerad ELV-tränare eller förberedd klenspänning. Inte live MSB. Inte 440 V. G: rätt DC-värde + enkel beräkning. VG: samband, eget mätfel, instrumentval. Underkänt: mätning på huvudtavla.

(230 V vs 24 V hands väntar fortfarande på varvet. Den här ticketen är DMM-blocket, inte installation/hållkrets.)

5. Dokumentation

Inte TS-blankett. Inte m11-intyg.

G: ifyllt: namn, schema, räknade värden, avläsning, polaritet, område.

VG: plus riskmening (fel område).

Varvsdag: samma lapp på ELV-tränaren.

Classroom vecka 3

1. Ohm + serie/parallell, tre tal att lämna in.
 2. Polaritet och område, en bildfråga.
 3. Quiz: ström i serie eller över? (rätt: i serie.)
 4. Inte trefas. Inte 2024:58. Inte ny labbdag.
-

Medvetet ute ur 3.1

AC/trefas (m4–m5). Isolation/megger (2.1). Stötväg (1.1). 230 V-uttag och hållkrets (labbdag hands). 1 M Ω som labbgräns. Live fartygsnät.

Manus / bok

Kapitel 3, samma fem rutor. Figur: serie vs parallell; DMM volt parallellt vs ampere i serie vs fel ampere över last. Gråskala 300 dpi, 7×10. Parafrasera 5 § som kortslutningsrisk vid mätfel, inte som Ohms lag.